



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación
C.E.N. “José Luis Afanador”

Reestructuración de la iluminación del aula en
C.E.N “José Luis Afanador” en el año de 5to “A”

PROFESORA:

Delia Olivo

INTEGRANTES:

Samuel Lefebre

Laura Chacoa

Ciudad Bolívar, Marzo del 2026

Dedicatoria

Dedicamos este proyecto de grado primeramente a Dios por darnos la sabiduría y entendimiento, y por habernos dado la vida y permitirnos el haber llegado hasta este momento tan importante de nuestra formación profesional.

A nuestros padres porque han estado con nosotros en cada momento apoyándonos, dándonos la fortaleza necesaria para transcurrir este camino de experiencias, enseñanzas y aprendizajes que obtenemos mediante la realización de este proyecto.

A mis compañeros que gracias al equipo que formamos logramos llegar hasta el final del camino y que hasta el momento, seguimos unidos.

A los profesores, gracias por su tiempo, por su apoyo así como por la sabiduría que nos transmitieron en el desarrollo de nuestra formación profesional.

Agradecimiento

Primeramente le agradecemos a Dios por darnos la Sabiduría y entendimiento que nos da a cada uno de nosotros, al realizar y ejecutar este proyecto.

La realización de este proyecto está dedicada a todas aquellas personas que de una u otra manera nos apoyaron y dieron fuerzas para culminar este proyecto.

Al C.E.U “José Luis Afanador”, por brindar sus instalaciones para la realización de la iluminación en el aula.

Y a todos aquellos que de una u otra manera colaboraron en la realización de este gran proyecto y por el apoyo dado.

Índice

	Pág.
Dedicatoria.....	I
Agradecimiento.....	II
Introducción.....	03
Capítulo I	
Reseña Histórica de E.B.N “José Luis Afanador”.....	07
Misión, Visión, Población.....	08
Límite Geográfico y localización geopolítica.....	09
Diagnóstico del problema.....	11
Objetivos generales y específicos.....	12
Formulación del problema y Justificación.....	13
Capitulo II	
Antecedentes, bases pedagógicas	14
Bases legales	15
Capitulo III	
Tipos de investigación.....	16
Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	17
Conclusión.....	18
Referencias bibliográficas.....	19
Anexos.....	20

Introducción

En el presente trabajo se pretende implementar un plan de mejora del alumbrado interno que asegure la calidad de la instalación, pero aún lo más importante conservar la vida de las personas quiénes las utilizan diariamente.

La metodología utilizada para esta investigación es la Planificación y Programación del Mantenimiento del alumbrado en el aula. Está estructurado en tres (3) Capítulos:

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA: Plan del Planteamiento del Problema, Misión y Visión, causas y posibles soluciones.

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL: Reseña histórica, antecedentes de la investigación, bases teóricas, bases legales, definición de términos básicos.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO: Modalidad de la investigación, tipo de Investigación, procedimiento: Fase de Diagnóstico, Fase de Alternativas de Solución y Fase de Propuesta. Cronograma de actividades, Referencias, Conclusiones y anexos.

CAPÍTULO I

Reseña Histórica del E.B.N. José Luis Afanador

La E.B.N. “José Luis Afanador” para el año 1965 no se creó con el nombre Actual sino con el de “Concentración 098” la cual se inició con una matrícula de 216 estudiantes en la Calle Colon s/n del Sector Llano Alto en la Parroquia La Sabanita.

Para el año de 1973 la escuela “Concentración 098” contaba con 20 docentes, debido al incremento de la matrícula, se implementaron tres turnos: de 7:00am a 10:45am, de 11am a 12:45pm y de 3:00pm a 6pm, para garantizar los espacios físicos adecuados, y brindar una educación de más alta calidad, se inicia una construcción de una nueva sede, en terreno adyacente al de la escuela “Concentración 098” , con requerimiento de la población estudiantil.

Para el año 1975 está concluida la nueva escuela, conformada por: 22 aulas, 04 salas de baño para las y los estudiantes, 04 salas de baños para los docentes, con los espacios para dirección, subdirección, coordinaciones pedagógicas, depósitos, cantinas escolares.

Ese mismo año 1975, se inaugura la nueva instalación con funcionamiento de I Y II Etapa de educación básica con una matrícula de 536 estudiantes, con el nombre de “José Luis Afanador” en honor a un destacado profesional de la región, siendo nombrada como Directora la profesora María Librada de Gómez y en la Subdirección Yolanda de García y Taide de Moreno. Para el año 1981 se implementa la prosecución de la tercera etapa, por el creciente número de matrícula y por ser un clamor de padres y representantes. La I promoción fue en el año 1983 siendo egresado 107 alumnos del noveno grado escolar.

Se apertura media general con dos secciones de 4to año, en el año escolar 2016 - 2017 quienes egresan posteriormente como bachilleres de la I promoción del año 2018, para un total de 59 egresado, siendo el director el licenciado Rene Romero y Sub Directora de Primaria Juana Torrealba. En octubre el año escolar 2019 - 2020 asume la Dirección la Licenciada Luzmelis Bellizzia, egresando bachilleres en el año 2020 - 2021 y 2021 – 2022, para un total 230 egresados.

Hasta la fecha continua al frente como directora del plantel al igual con las subdirectoras en los dos niveles: en el nivel primaria subdirectora la profesora Juana Torrealba y nivel Media General Subdirectora Administrativa Msc. Norelys Magdaleno. Año Escolar 2023-2024 se inicia una sección de primer año con la mención de electricidad en cumplimiento con las orientaciones emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación, los cuales eran egresados como Técnico Medio en Electricidad.

Misión

Es crear un ambiente óptimo, seguro y cómodo que potencie el aprendizaje, mejore la concentración y reduzca la fatiga visual de estudiantes y docentes.

Una correcta iluminación regula el estado de ánimo, aumenta el rendimiento académico y favorece el bienestar físico al minimizar el estrés.

Una buena iluminación mantiene a los estudiantes alerta, enfocados y mejora la velocidad /precisión en las tareas. Ayuda a regular el estado de ánimo y reduce los niveles de estrés, siendo ideal el uso de luces LED que emitan menos calor y no contengan materiales peligrosos.

Visión

La iluminación en un salón de clases debe ser uniforme, funcional y preferiblemente mixta (natural y artificial) para fomentar la concentración y el bienestar, con niveles de entre 300 y 500 lux. Se busca evitar el deslumbramiento y sombras molestas, utilizando tecnologías LED eficientes que optimicen el aprendizaje y reduzcan la fatiga visual.

El uso de tecnología LED, a menudo con sensores y sistemas de control, reduce el consumo energético y la huella de carbono, además de eliminar materiales nocivos como el mercurio.

Población

Actualmente la escuela labora de lunes a viernes en dos turnos mañana y tarde

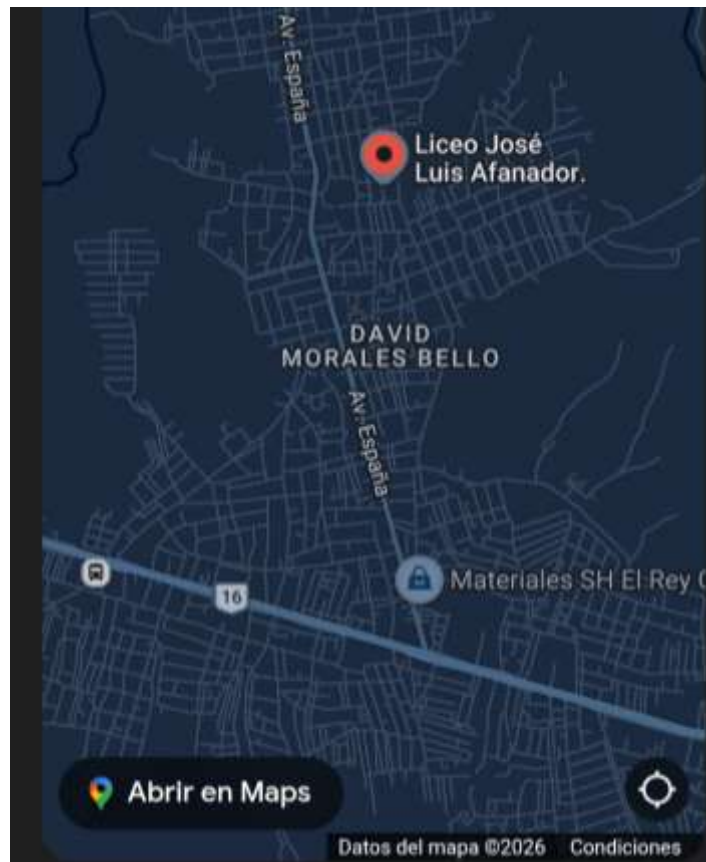
En el turno de la mañana:

- **Varones: 257 Hembras: 245 Total: 502**

En el turno de la Tarde:

- **Media Técnica 1° U, 2do U, 3er U**
Varones: 39 Hembras: 37 Total 76
- **Media General Completa**
Varones: 323 Hembras: 340 Total: 663
- **Media General y Media Técnica:**
Varones: 362 Hembras: 377 Total 739

Límites Geográficos y Localización Geopolítica



Este: La calle colon, **Norte:** Centro de Educación Inicial “ Bucarito II” **Oeste:** La calle, **Sur:** casa de familia.

Dirección: Calle Colon – **Sector:** Ilano Alto – **Parroquia:** La Sabanita

Coordenadas Geográficas:

Latitud 08° 04'942"

Longitud: 063° 03'222"

Altitud: 370 mts, sobre el nivel del mar. Año de fundación 1975

Diagnóstico del Problema

El problema más resaltante en la escuela C.E.N “José Luis Afanador según estudios previos en el entorno de la institución, realizados durante la investigación para la realización de este proyecto arrojo como resultado que las personas que constituyen la comunidad no se encuentran capacitadas para atender una emergencia eléctrica o hacer un mantenimiento eléctrico preventivo; por lo tanto es necesario un adiestramiento básico de electricidad y de esta manera el personal que será capacitado pueda realizar actividades que se requieren en esa institución tales como:

- ✓ La falta de alumbrado dentro y fuera de la institución
- ✓ Deficiencia en el mantenimiento eléctrico
- ✓ El trabajo mancomunado: Consejo Comunal, Comunidad y Gobernación u Alcaldía es deficiente.
- ✓ Las causas del problema que se está investigando a través de este proyecto, radican fundamentalmente en los siguientes puntos: Falta de ayuda por parte de los entes gubernamentales.
- ✓ La falta de inversión en mano de obra para la Institución
- ✓ Carencia de los recursos monetarios y humano para la realización de los mantenimientos.
- ✓ Poco conocimiento sobre la problemática existente en el sistema eléctrico
- ✓ Falta de interés por los consejos comunales y la comunidad para la solución de los problemas Falla en el sistema eléctrico por desconocimiento y mantenimiento.

Todas estas causas producen como efecto la incomodidad de los estudiantes por las continuas fallas y la falta en la iluminación del aula.

Todas estas condiciones afectan considerablemente a los alumnos, ya que no cuentan con las condiciones adecuadas para el estudio, limitando su proceso de aprendizaje y rendimiento estudiantil.

Causas de la situación

La falta de amor a la situación de parte de toda la población, el abandono de parte de los entes gubernamentales y la falta de autogestión de la institución son algunas de las causas de esta situación.

Consecuencias del problema

La desmotivación la dejadez, el mal aspecto, el desánimo estudiantil son algunas de las consecuencias psicológicas que afectan a los alumnos que a su vez afecta la calidad educativa del estudiante.

Visualización del futuro

Este proyecto ayudaría a mejorar el espacio de la institución educativa y con ellos la motivación del alumno a cumplir con sus actividades académicas en un mejor entorno educativo en el aula, y así fomentar el desarrollo integral de calidad.

Posibles soluciones

Para mejorar la iluminación en el E.B.N. José Luis Afanador, las soluciones incluyen la instalación de luminarias LED de alta eficiencia, la limpieza y pintura de paredes con colores claros para maximizar la luz natural, y la gestión de jornadas de mantenimiento eléctrico a través de la Alcaldía de Angostura del Orinoco.

- Iluminación Artificial: Cambiar tubos fluorescentes antiguos por luminarias LED, que ofrecen mayor luminosidad con menor consumo energético.
- Aprovechamiento de Luz Natural: Limpiar los ventanales y pintar las aulas de blanco o colores claros para reflejar la luz, reduciendo la necesidad de iluminación artificial durante el día.
- Mantenimiento: Realizar una jornada de saneamiento eléctrico para reparar interruptores y cableado, mejorando la seguridad y funcionamiento del sistema.
- Gestión: Solicitar apoyo de la Alcaldía de Heres para la adecuación de la infraestructura.

Objetivos de la Investigación

Objetivos Generales:

- **Optimizar el ambiente de aprendizaje:** Proporcionar una iluminación adecuada que facilite las tareas de lectura, escritura y exposición, mejorando la concentración y el rendimiento académico.
- **Garantizar la salud visual:** Prevenir la fatiga ocular y el deslumbramiento mediante una correcta colocación y selección de luminarias, asegurando niveles de luz entre 300-500 lux para las actividades generales en el aula.
- **Mejorar la infraestructura:** Dignificar los espacios educativos, lo cual puede alinearse con las jornadas de saneamiento y mejoras técnicas de las instalaciones, como las realizadas en la E.B.N “José Luis Afanador”.
- **Fomentar la eficiencia energética:** Implementar soluciones de iluminación que, además de ser funcionales, sean sostenibles, contribuyendo al bienestar general dentro de la institución.

Objetivos Específicos:

- Instalar luminarias de alta eficiencia que cubran todo el plano de trabajo.
- Aprovechar al máximo la luz natural para reducir el consumo eléctrico.
- Eliminar zonas de sombra que dificulten la visualización de la pizarra.

Justificación

En la E.B.N “José Luis Afanador”, el personal que se encuentra trabajando en esa institución básica; al que se le hizo estudio previamente en el cual los resultados demostraron que no cuentan con los conocimientos básicos en materia de electricidad en mantenimiento, es importante recalcar que sin un adiestramiento adecuado existe la posibilidad de que suceda un hecho lamentable tanto como para el personal que manipula el interruptor de iluminación, como para los niños que se encuentran estudiando dentro de la institución.

CAPITULO II

Antecedentes

El E.B.N. José Luis Afanador en Ciudad Bolívar, como muchas instituciones públicas de la zona, presenta antecedentes de infraestructura colapsada, incluyendo graves deficiencias en el sistema de iluminación, filtraciones, baños inoperativos y fallas eléctricas, según reportes de 2022 sobre la crisis educativa. Históricamente, estas instituciones han enfrentado el deterioro de la iluminación artificial, limitando el aprendizaje adecuado y obligando a la dependencia de la ventilación e iluminación natural en aulas con techos en mal estado.

Antecedentes Clave de la Iluminación:

- **Colapso de Infraestructura:** El 80% de las escuelas en Bolívar reportaron inaptitud para el aprendizaje, con problemas eléctricos y de iluminación que agudizan el deterioro general.
- **Fallas en Servicios Básicos:** Un 59% de las escuelas estudiadas en la región presentaron fallas en el servicio eléctrico, afectando la iluminación artificial en los salones.
- **Riesgo Estructural:** Informes de Crónica Uno señalan que las filtraciones dañan las instalaciones eléctricas, haciendo colapsar la iluminación en diversas áreas.
- **Condiciones Ambientales:** La falta de iluminación adecuada obliga a las maestras y alumnos a trabajar bajo condiciones precarias.

Bases Pedagógicas

Son los fundamentos teóricos, principios y estrategias que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientando la práctica educativa hacia el desarrollo integral del estudiante. Se basan en enfoques constructivistas, el aprendizaje a lo largo de la vida y la interacción social para formar ciudadanos críticos y activos.

La relación y desarrollo humano de los procesos de enseñanza como señala “Simón Bolívar”, en unos de los pensamientos “Un ser sin estudios, es un ser incompleto” simboliza que la educación es el más importante de cada ser humano.

“La enseñanza de las buenas costumbres o hábitos sociales es tan esencial como la instrucción” con los procesos de aprendizaje podemos mejorar hábitos sociales, en el liceo y a donde vayamos esto quiso decir Bolívar.

Bases legales

El artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, democrático, gratuito y obligatorio. El Estado la asume como función indeclinable, de máximo interés y promueve la educación ciudadana con la participación de la familia y sociedad.

El Artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de Venezuela de 2009 establece que la educación es pública, obligatoria, gratuita, de calidad, laica, integral, permanente y con pertinencia social. Se fundamenta en la democracia participativa, la responsabilidad social, la igualdad, la formación para la independencia, la libertad y la emancipación.

La iluminación adecuada en aulas, idealmente basada en normas como COVENIN 2249-93, es crucial para evitar fatiga visual y mejorar el rendimiento académico. Se recomienda una combinación de luz natural y artificial (tipo LED) para optimizar el aprendizaje, reducir el consumo energético y garantizar la seguridad de docentes y estudiantes.

Recomendaciones de Seguridad y Bienestar:

- Evitar deslumbramientos y parpadeos en las luminarias.
- Aprovechar al máximo la luz natural para mejorar el estado emocional y la concentración.
- Mantener niveles de iluminación homogéneos para evitar la fatiga visual.

CAPITULO III

Población

La población de esta investigación está compuesta por todos los integrantes de la comunidad educativa (madres, padres, representantes y responsables, estudiantes, docentes, directivos, trabajadoras administrativas, trabajadores administrativos, obreras, y obreros) que hacen vida en la institución, y que adicionalmente participaron ejerciendo diversos roles para lograr la restauración del sistema de iluminación en el aula del E.B.N “José Luis Afanador”

MUESTRA

La población es igual a la muestra.

RECURSOS

En términos generales, un recurso es todo lo que se necesita para ejecutar una tarea o proyecto. Los Recursos son muy importantes en la gestión de un proyecto y si no se asignan adecuadamente, pueden llevar a que el mismo fracase.

Los recursos de un proyecto, incluyen todo lo necesario para consumir el proyecto. Dentro del marco de este proyecto de investigación se emplearon tres categorías de recursos:

- **Recursos Humanos**
 - ✓ Autor
 - ✓ Tutor de Proyecto
 - ✓ Matrícula de Personal Directivo, Docente y Obrero del Liceo José Luis Afanador “
 - ✓ Matrícula estudiantil del Liceo
 - ✓ Padres y representantes del Autor

- **Recursos Materiales**

- ✓ Destornilladores
- ✓ Teipe
- ✓ Pinzas
- ✓ Alicate
- ✓ Cinta métrica
- ✓ Cable
- ✓ Sócate
- ✓ Lápiz
- ✓ Hoja
- ✓ Teléfono.

Recurso Financiero

- ✓ Colaboración proveniente de los padres y representantes.

Presupuesto

Recursos	Costo de Recurso		Colaboración de los alumnos
	\$	Bs.	
Bombillo	5\$	2355 bs	4.30\$
1/2 Cable	5\$	2355 bs	4.30\$
1 Teipe	3.18\$	1497.78bs	4.30\$
2 Sócate	2\$ c/u	1884 bs	4.30\$
Total	17.18\$	8091.78	17.18\$

Colaboramos entre los 2 alumnos para comprar los recursos que se Necesitaban para el montaje de la iluminación en el aula.

Metodología

El presente estudio estuvo orientado en el marco de la metodología cuantitativa, ya que fue una investigación dirigida a un estudio de campo, que permitió interpretar y abordar la problemática desde la dinámica social, que se caracteriza por el hecho de que la acción ejercida más que ser el producto de intereses particulares del investigador, surge como necesidad de la comunidad estudiantil en su conjunto, y es llevada a cabo por el autor en aras de transformar la realidad en función del bienestar estudiantil y comunitario, por medio de la restauración del sistema de iluminación del aula de clase.

CONCLUSIÓN

El servicio comunitario está diseñado para dejar algo a la comunidad por parte de los que realizan cualquier tipo de proyecto sin lugar a duda este proyecto dejara un beneficio a nuestra institución E.B.N. José Luis Afanador

Este proyecto es importante ya que con él se adiestro un grupo de personas que no contaba con los conocimientos adecuados para la realización de un mantenimiento de la iluminación del aula, en el cual se han obtenido beneficios sobresalientes como la reparación y mantenimiento del mismo, se puede decir que el alumbrado mejoro para tener una mayor formación para los alumnos y docentes que estudian dentro de la Institución E.B.N. José Luis Afanador

Para lograr los objetivos que se propusieron al principio de este proyecto el equipo Investigativo tuvo mucho interés para la realización del mismo ya que se tuvieron que aplicar los conocimientos adecuados para tener un mayor rendimiento de las personas que se adiestraron, y de esta manera prepararlos para cualquier tipo de eventos que puedan surgir en esa institución.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

**Balestrini Acuña Mirian (1.997). Como se elabora el proyecto de investigación
[Abril, 2001]**

Gladys Jiménez, Docente hoy. Planificación con la comunidad. Editorial girasol

Material informativo. Como realizar un proyecto Julio 2.011

Anexos

ANTES



DURANTE



DESPUES

